UAM | FACULTAD INGENIERÍA & ARQUITECTURA | DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBÓTICA

TECH Camp

de robótica y realidad virtual



Una experiencia tecnológica **interactiva** diseñada para niños de **6 a 11 años,** donde podrán **construir robots, programar movimientos autónomos y explorar experiencias inmersivas en realidad virtual** mientras aprenden y se divierten.





¿POR QUÉ ESTE TECH CAMP?

La tecnología y la innovación forman parte del futuro. Este **Tech Camp** introduce a los niños al mundo **STEM** mediante experiencias prácticas de robótica educativa, programación y realidad virtual.

A través de actividades dinámicas, desafíos interactivos y experiencias inmersivas, los participantes desarrollarán creatividad, pensamiento lógico, resolución de problemas y trabajo en equipo en un entorno divertido, moderno e innovador.

¿QUÉ APRENDERÁN?

1. Robótica interactiva

Los participantes construirán y programarán robots utilizando tecnologías educativas modernas y actividades prácticas.

2. Realidad virtual educativa

Experiencias inmersivas donde los estudiantes podrán explorar entornos virtuales y complementar el aprendizaje tecnológico.

3. Aprendizaje práctico y divertido

Metodología basada en proyectos, retos interactivos y actividades dinámicas adaptadas para niños de 6 a 11 años.

4. Innovación y creatividad

Espacios diseñados para estimular imaginación, lógica, pensamiento crítico y trabajo colaborativo.

LEGO Education BricQ Motion Prime Set



Actividades enfocadas en movimiento, física, mecánica y sistemas de engranajes mediante construcción interactiva.

LEGO Education SPIKE Essential



Construcción y programación de prototipos con movimientos autónomos utilizando motores y sensor de color.

LEGO MINDSTORMS EV3



Desarrollo de robots inteligentes capaces de interactuar con el entorno mediante sensores y programación avanzada.

REALIDAD VIRTUAL



Experiencias inmersivas orientadas al aprendizaje interactivo, exploración y entretenimiento educativo.

MÓDULOS

1 EXPLORACIÓN TECNOLÓGICA Y EXPERIENCIAS INTERACTIVAS



- Introducción al mundo de la robótica y funcionamiento básico de los robots.
- Exploración de piezas y estructuras del set de robótica Bricq Motions Prime.
- Principios básicos de engranajes, movimiento, velocidad y fuerza mediante actividades prácticas.
- Construcción y modificación del proyecto interactivo “Propeller Car”.
- Introducción y uso de lentes de realidad virtual mediante experiencias inmersivas y educativas.

2 PROGRAMACIÓN, MOVIMIENTO Y ROBÓTICA INTERACTIVA

- Exploración del kit SPIKE Essential, identificación de piezas, motores y sensor de color.
- Introducción a la programación mediante bloques ilustrativos y secuencias básicas de movimiento.
- Construcción y programación del proyecto interactivo “Rueda Chicago”.
- Uso de motores y sensores para crear movimientos autónomos y acciones programadas.
- Desarrollo de un reto práctico donde los participantes diseñarán su propia estructura y realizarán una nueva programación utilizando lo aprendido.



3 INTRODUCCIÓN A EV3 Y PROGRAMACIÓN AVANZADA



- Exploración del kit LEGO MINDSTORMS EV3, identificación de piezas, motores y sensores principales.
- Introducción a la programación mediante bloques de palabras para controlar acciones y movimientos del robot.
- Construcción de la base motriz EV3 utilizando sensores de color, ultrasonido y tacto.
- Programación y prueba de sensores para detectar colores, obstáculos y respuestas por contacto mediante actividades prácticas.
- Desarrollo de mini desafíos y retos interactivos donde los participantes pondrán en práctica la construcción, programación y uso de sensores del robot EV3.

4 DESAFÍOS ROBÓTICOS Y EXPERIENCIAS INMERSIVAS

- Construcción y programación del proyecto interactivo “Taxi” utilizando el kit SPIKE Essential.
- Aplicación de programación por bloques para controlar movimientos y acciones autónomas del prototipo.
- Uso de motores y sensor de color para ejecutar recorridos y desafíos prácticos.
- Desarrollo de retos de mesa donde los participantes pondrán a prueba creatividad, lógica y resolución de problemas mediante diferentes misiones robóticas.
- Experiencias inmersivas con lentes de realidad virtual para complementar el aprendizaje tecnológico y la exploración interactiva.



5 ROBÓTICA CREATIVA Y RETOS TECNOLÓGICOS



- Construcción de un robot basado en retos donde los participantes decidirán qué sensores y estructuras utilizar para completar las misiones.
- Programación del robot utilizando el software EV3 y adaptación de nuevas funciones según cada desafío.
- Desarrollo de lógica y resolución de problemas mediante pruebas, mejoras y estrategias para superar los retos tecnológicos.
- Trabajo colaborativo y acompañamiento guiado durante la construcción y programación de los prototipos.
- Cierre del Summer Camp con experiencias de realidad virtual, demostración de proyectos.

Al finalizar el Tech Camp, los participantes habrán desarrollado habilidades básicas en robótica, programación y trabajo en equipo mediante experiencias prácticas e interactivas.

Los niños podrán construir prototipos, programar movimientos, resolver retos tecnológicos y explorar nuevas experiencias mediante realidad virtual, fortaleciendo creatividad, lógica e innovación desde temprana edad.



DATOS IMPORTANTES

Edades
- 6 a 11 años

Duración
- 3 semanas - lunes a viernes

Modalidad
- Presencial

Horario
- 8:00 a.m. a 12:00 m.d

UAM | FACULTAD INGENIERÍA & ARQUITECTURA

CENTRO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBÓTICA



TECH Camp

Imagina, construye y crea el futuro